

Hoja de Respuestas

Ciclo de Compresión de Vapor y Bomba de Calor · 6 ejercicios

Resultados principales de cada ejercicio. Para el procedimiento completo, consúltase la guía de ejercicios.

N.º	Caso	$\dot{Q}_L$	$\dot{Q}_H$	$\dot{W}_c$	$\dot{m}$	COP_R / COP_HP
undefinido	R134a · Refrigeración	8.000 kW	10.346 kW	2.346 kW	0.0540 kg/s	3.410 / 4.410
undefinido	R410A · Bomba de calor	9.116 kW	12.000 kW	2.884 kW	0.0616 kg/s	3.161 / 4.161
undefinido	R290 · Refrigeración	5.000 kW	6.986 kW	1.986 kW	0.0181 kg/s	2.517 / 3.517
undefinido	R717 · Refrigeración	20.000 kW	27.469 kW	7.469 kW	0.0181 kg/s	2.678 / 3.678
undefinido	R410A · Refrig. ($\dot{m}$ dado)	12.422 kW	15.345 kW	2.924 kW	0.0800 kg/s	4.249 / 5.249
undefinido	R134a · Inglés (3 ton)	36,000 BTU/h	47,198 BTU/h	11,198 BTU/h	0.1602 lb/s	3.215 / 4.215

Notas

- $\dot{Q}_L$ = potencia de refrigeración (evaporador); $\dot{Q}_H$ = calor cedido (condensador); $\dot{W}_c$ = potencia del compresor; $\dot{m}$ = flujo másico.
- En modo bomba de calor (E2) el efecto útil es $\dot{Q}_H$; en los demás casos, $\dot{Q}_L$.
- En todos los casos se cumple $\text{COP}_{\text{HP}} = \text{COP}_{\text{R}} + 1$ y el balance $\dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c$.
- El ejercicio E6 se presenta en unidades inglesas (BTU/h, lb/s).